



2026

Кластерный анализ муниципалитетов на территории России

2014-2024

Команда

Политехники



**Путинцев
Павел**
разработчик



**Панов
Александр**
аналитик



**Напрюшкин
Иван**
аналитик



**Быков
Дмитрий**
аналитик

Резюме

Главной задачей нашего проекта было выявление экономической структуры территорий Российской Федерации на основе атрибутированных сетей. Поэтому цель заключалась в построении динамической (привязанной ко времени) атрибутированной экономической сети на основе предоставленных данных.

Предметом исследования стали муниципальные образования Российской Федерации.

Пайплайн

Подбор
данных

Обработка
данных

Выбор
показателей

Построение
сети

Кластери-
зация

Обзор
динамики

Составляющие проекта

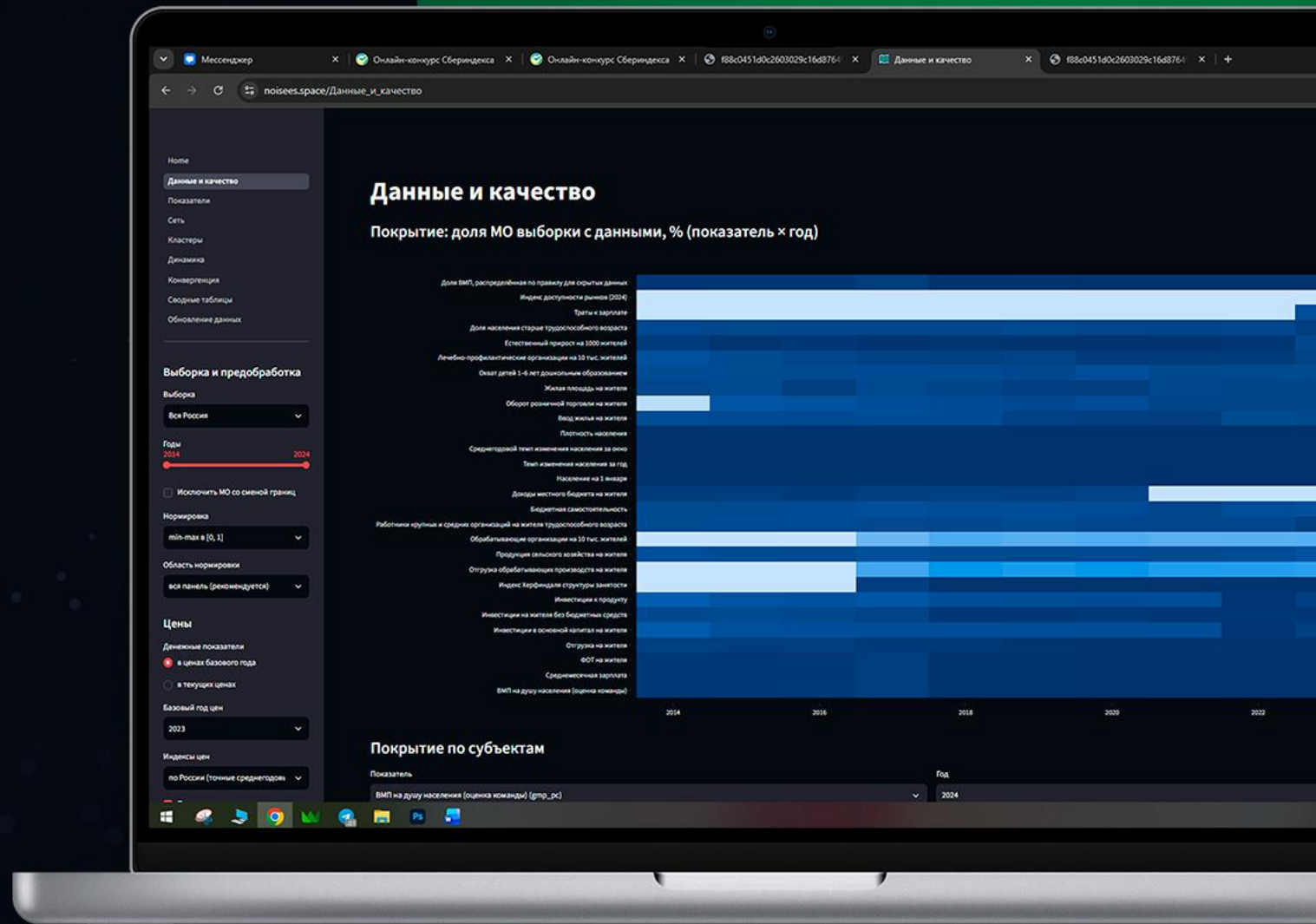
- Репозиторий проекта на GitHub
- Инструкция по запуску проекта
- Данные (в обработанном и необработанном виде)
- Графический интерфейс на выделенном сервере
- **Методологический отчёт с аналитическим исследованием муниципальных округов**
- Презентация проекта

Данные

В нашем исследовании используются данные о 2600 муниципалитетов Российской Федерации. Период — 2014 - 2024 гг. МО со сменой границ были исключены из исследования. Данные приведены к ценам базового 2020 года. Индексы цен по России точные среднегодовые. Используется поправка на межрегиональные различия цен (например, зарплата делится на стоимость фиксированного набора товаров и услуг в субъекте относительно РФ).

Качество данных

Интерфейс проекта позволяет отслеживать полноту данных при помощи таблицы с покрытием. Можно оценить покрытие как по годам, так и по регионам. Дополнительно указаны непривязанные строки источников МО к справочнику СберИндекса и краткая таблица источников с их описанием.



Отбор показателей

Фильтрация по полноте

В первую очередь учитывалась полнота параметра. Показатели с покрытием <80% сразу были исключены из исследования. Среди таких, например, "Доходы местного бюджета на жителя" с значением 59.90%

Исключение мульти-коллинеарности

Далее, в целях предотвращения переобучения модели, был проведен анализ ранговой корреляции Спирмана на предмет дублирующих друг друга показателей. Например, показатель "ФОТ на жителя" сильно коррелирует с показателем "ВМП на душу населения" (коэффициент 0.83). Ввиду того, что ВМП является более фундаментальным макроэкономическим мерилom, дублирующий его ФОТ был отброшен.

Оценка дисперсии

Для качественного выявления скрытых структур алгоритмы должны опираться на признаки с выраженным математическим разбросом. Были удалены "Индекс Херфиндаля структуры занятости" (дисперсия 0.00013) и "Работники крупных и средних организаций на жителя трудоспособного возраста" (дисперсия 0.00007).

Экономическая логика

По правилам конкурса требуется интерпретировать выявленные кластеры как реальные типы локальных экономик, значит нужно использовать показатели, описывающие экономическое положение муниципалитета с разных сторон.

На чем мы остановились?

- **ВМП на душу населения**
(ВМП рассчитывается суммированием долей муниципалитета в ВДС 19 отраслей региона, а их общая сумма строго равна ВРП субъекта)
- **Среднемесячная зарплата**
(усредненная сумма для каждого МО)
- **Инвестиции на жителя без бюджетных средств**
(показывает приток новых коммерческих денег и привлекательность для частного предпринимательства)
- **Отгрузка на жителя**
(характеризует индустриальную и производственную мощь муниципального образования)
- **Бюджетная самостоятельность**
(выявляет степень финансовой независимости муниципалитета от внешних дотаций)

Сеть

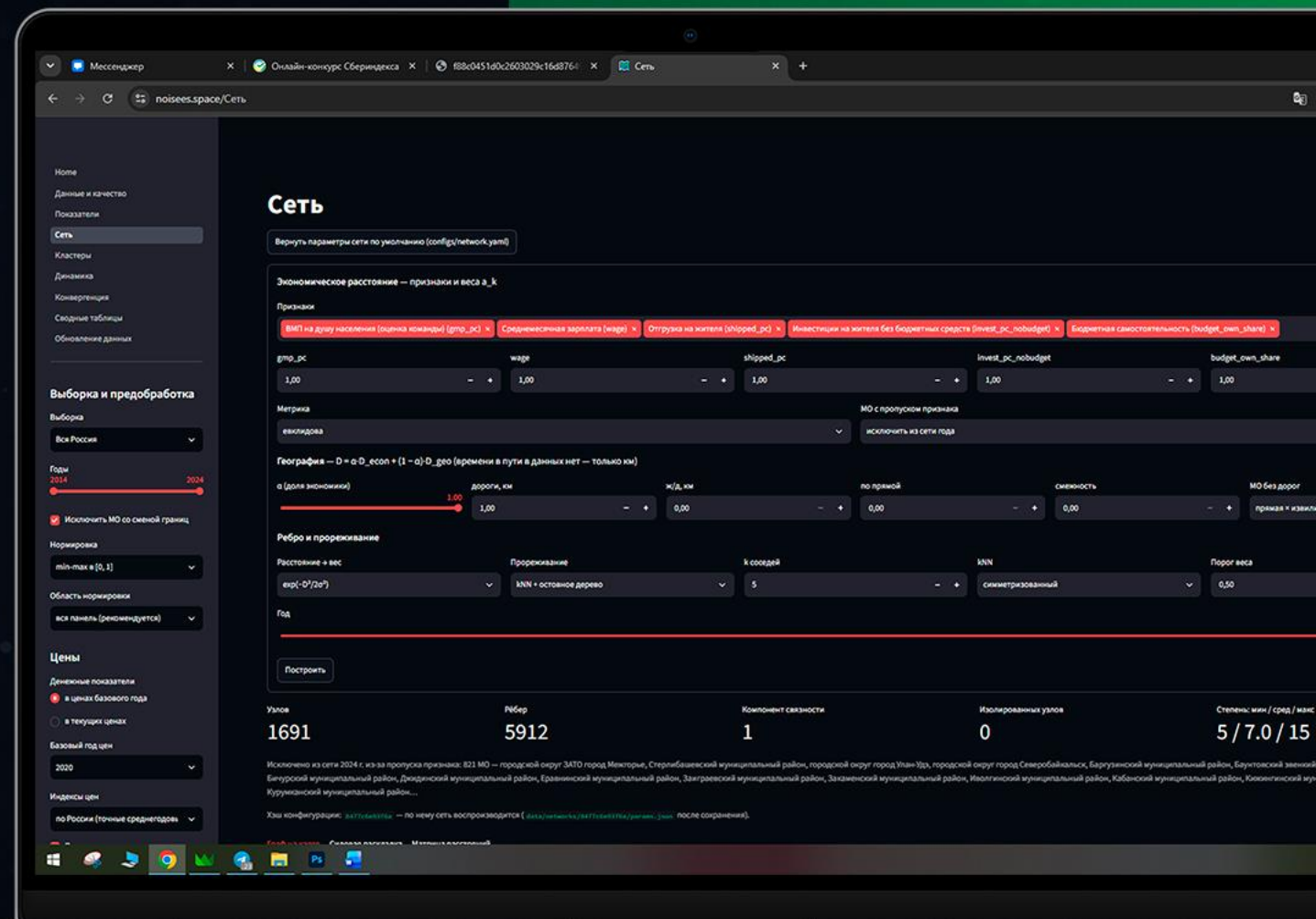
часть 1

● Евклидово расстояние

В качестве метрики расстояния мы выбрали евклидово расстояние, поскольку оно учитывает совместные отклонения по всем признакам и сильнее реагирует на большие различия по отдельным показателям, чем манхэттенское расстояние. Поскольку сеть строится на предварительно нормированных данных (min-max-нормализация в диапазоне [0, 1] по всей панели наблюдений), все признаки приводятся к единому масштабу, что позволяет сопоставлять различия между экономическими профилями муниципалитетов.

● Исключение из сети года

Также в пункте МО с пропуском признака мы выбрали "исключить из сети года" вместо "по общим признакам пары". При построении строгих графовых моделей искусственное заполнение данных искажает топологию сети. В атрибутированных сетях отсутствие даже одного из ключевых 5 признаков делает невозможным точный расчет экономического вектора муниципалитета.



Сеть

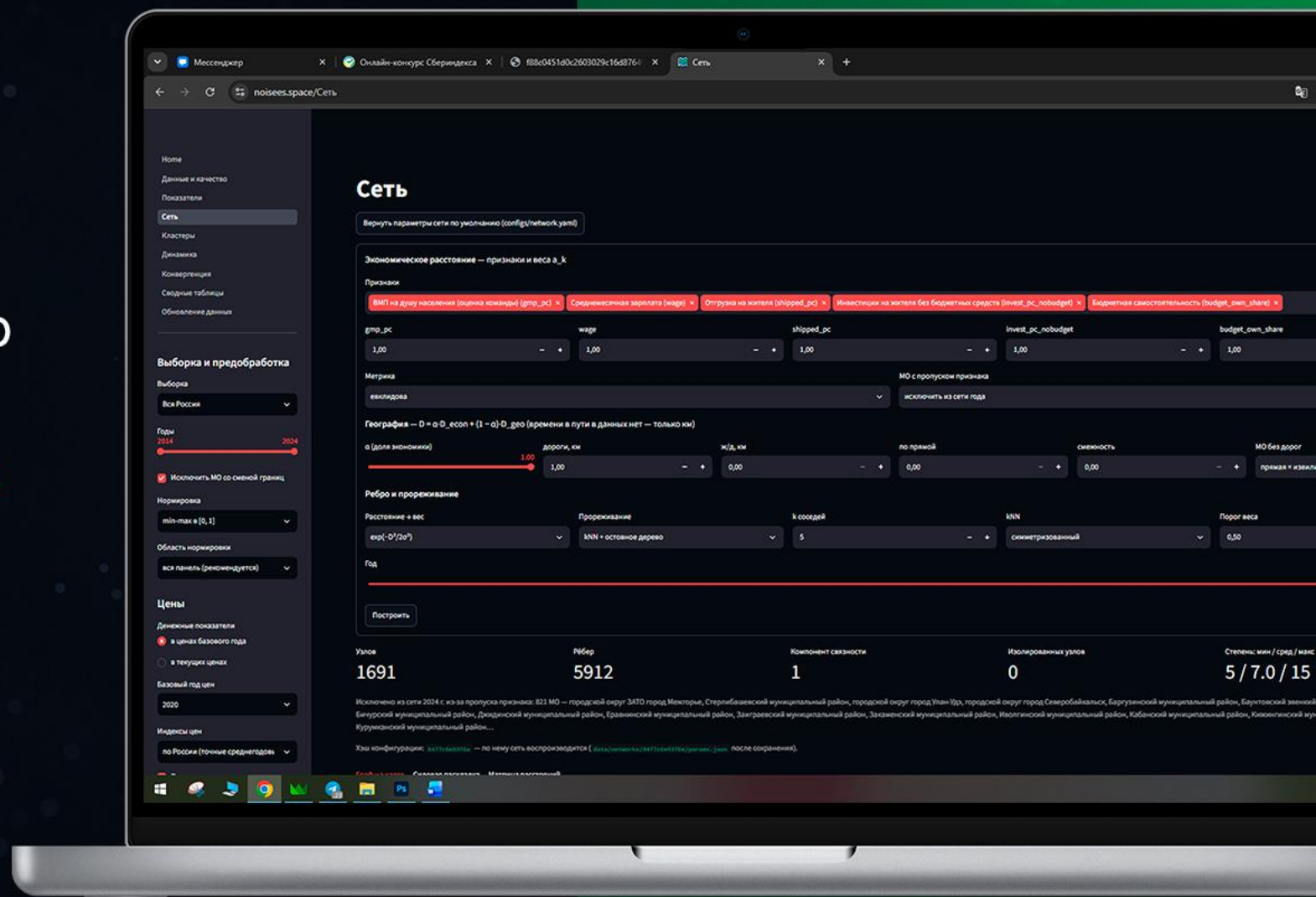
часть 2

● kNN + Остовное дерево

Выбор алгоритма пал на kNN + Остовное дерево. Проблема обычного метода kNN (поиск k-ближайших соседей) заключается в том, что он может приводить к формированию нескольких несвязных компонентов. А использование минимального остовного дерева в связке с kNN связывает все МО. Остовное дерево прокладывает минимально необходимые экономические связи между удаленными группами муниципалитетов. В итоге получается, что наша сеть имеет ровно 1 компонент связности и 0 изолированных узлов.

● k соседей = 5

Для количества соседей уставлено число 5. Метрика была найдена эмпирическим путем, где выяснилось, что $k = 5$ – это баланс между избыточной плотностью и избыточной разреженностью. В сети из 1900 узлов пятерка ближайших соседей формирует среднюю степень узла равную 6.8, а максимальную – 15. Такая плотность четко выявляет локальные экономические сообщества, не размывая границы между индустриальными, аграрными и сервисными центрами.



Сеть

часть 3



Атрибутированная сеть, 2014 г.

Кластеры

выбор алгоритма кластеризации

k-means

Иерархическая Уорда

Иерархическая Уорда + k-means

Гауссовы смеси

Для оценки качества разбиения применялись внутренние индексы качества кластеризации (ICV), разделенные на две группы: векторные метрики (оценивают схожесть признаков) и графовые/сетевые метрики (оценивают плотность связей в построенной сети). Метод Уорда + k-means совмещает лучшие качества обеих групп, поэтому взят он.

Кластеры

определение количества кластеров

Выбор числа кластеров: Уорд + k-means, 2014 г.

Метод локтя: внутрикластерная сумма квадратов (WCSS) ↓



Локоть: k = 5.

WCSS — сумма квадратов расстояний МО до центра своего кластера по нормированным признакам. С ростом k она всегда падает; «локоть» — k , после которого падение резко замедляется (точка кривой, наиболее удалённая от пунктирной прямой между крайними точками). Сравните с индексами ниже: окончательный выбор — за вами.

SW ↑



CH ↑



MQ ↑



AVI ↑



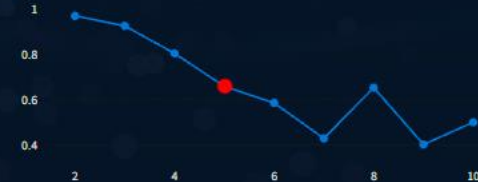
ANUI ↑



AVU ↓



S_Dbw ↓



DBI ↓



Кластеры

визуализация состава кластеров



Кластеры

экономическая интерпретация
часть 1

● K1. Индустриально-инвестиционные полюса роста (259 МО)

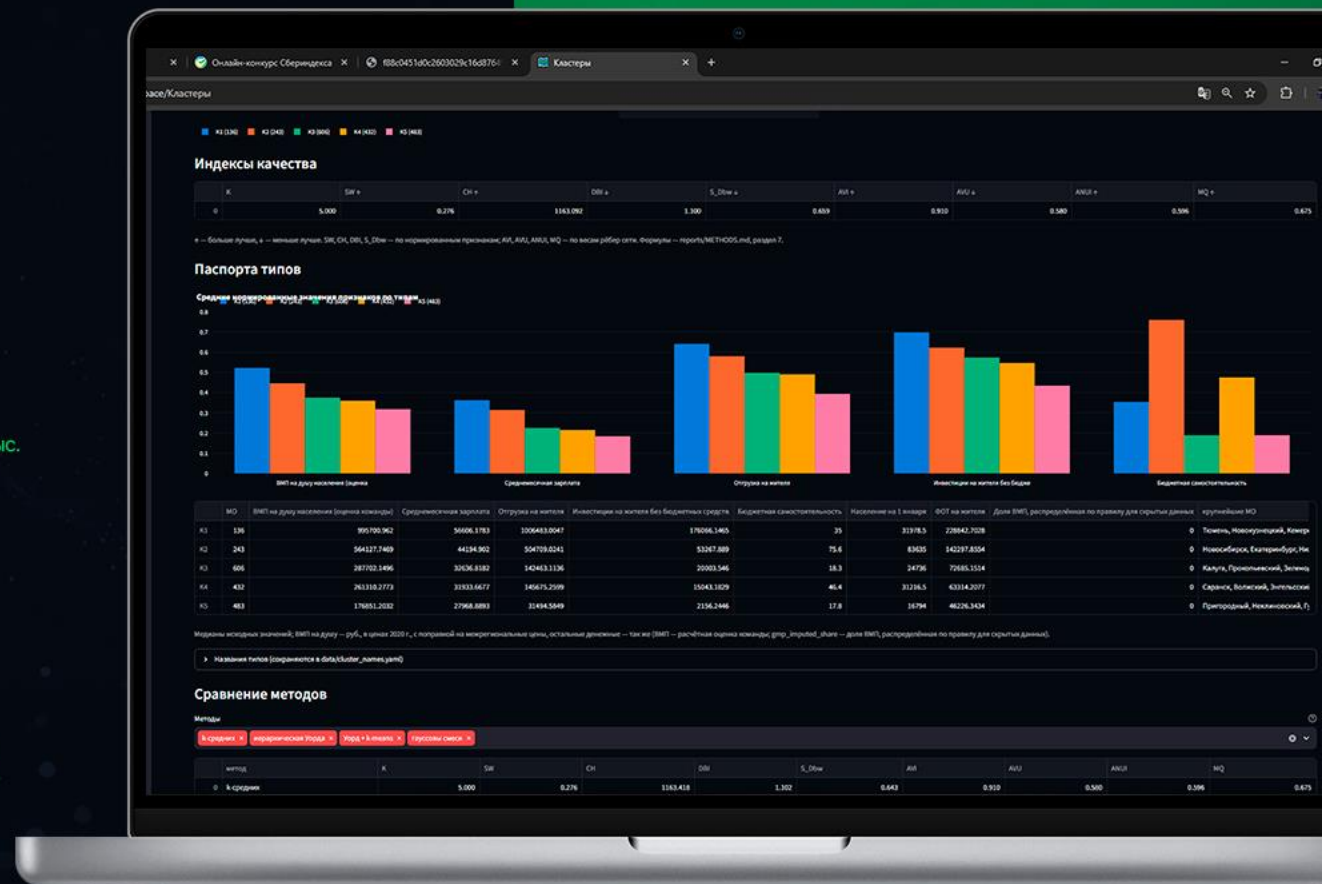
Безоговорочные лидеры по объему производства и притоку капитала. Кластер выделяется колоссальным отрывом по уровню отгрузки на жителя и коммерческим инвестициям без учета бюджета. ВМП на душу населения здесь самый высокий, а средняя зарплата составляет более 60 тыс. При этом бюджетная самостоятельность находится на среднем уровне 35.7%, так как значительная часть налогов индустриальных гигантов уходит в вышестоящие бюджеты. Типичные представители: крупные промышленные и региональные центры: Краснодар, Воронеж, Волгоград, Томск.

● K2. Центры высокой финансовой автономии (169 МО)

Уникальный кластер, обладающий наивысшей финансовой независимостью от государства. Их бюджетная самостоятельность составляет рекордные 67.3% абсолютный лидер на графике нормированных значений. Они занимают твердое второе место по ВМП, зарплатам и инвестициям. Типичные представители: Экономические столицы и крупнейшие мегаполисы: Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск.

● K3. Опорная периферия (582 МО)

Самый массовый кластер, включающий более трети выборки. Это "рабочий класс", но среди МО с медианным ВМП 269 тыс. руб. Показатели отгрузки и инвестиций в 3-5 раз ниже, чем у лидеров. Бюджетная самостоятельность низкая. Зарплаты держатся на базовом уровне. Типичные представители: Промышленные спутники и малые города: Копейский, Тюменский, Камышин.



Кластеры

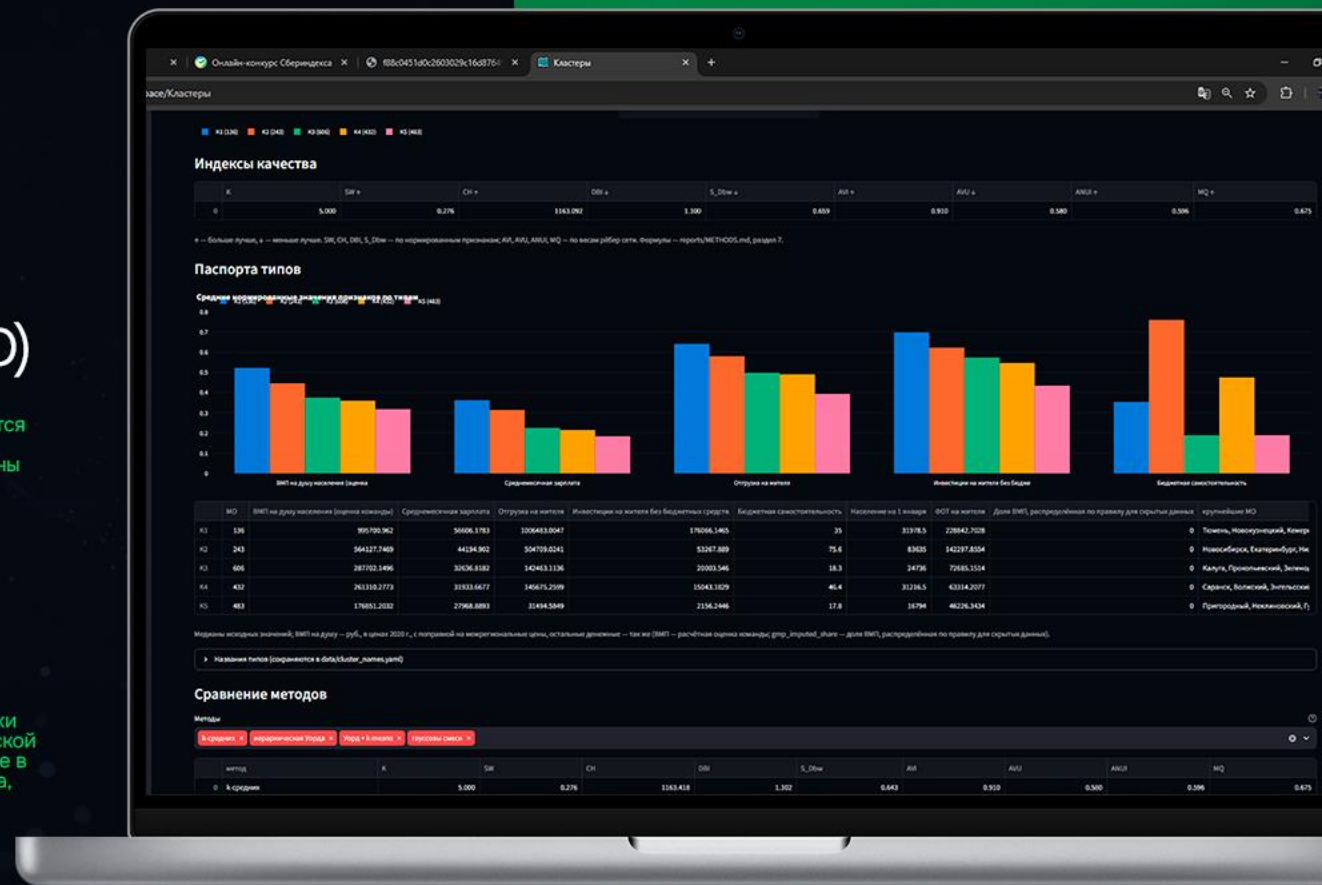
экономическая интерпретация
часть 2

● K4. Аграрно-спальные районы (337 МО)

Кластер-парадокс. По уровню ВМП 266 тыс. руб. отгрузке 174 тыс. руб, зарплатам 41 тыс. руб. и инвестициям 17.9 тыс. руб. они практически идентичны группе K3. Однако они кардинально отличаются высокой бюджетной самостоятельностью 43.1% против 22.5% у K3. Это территории, которые научились жить "по средствам". Сюда попадают успешные аграрные районы юга например, Ставрополье, а также крупные спальные пригороды, которые живут за счет НДФЛ и налогов на имущество, компенсируя отсутствие тяжелой промышленности. Типичные представители: Ставрополь, Энгельсский, Орёл, Нальчик.

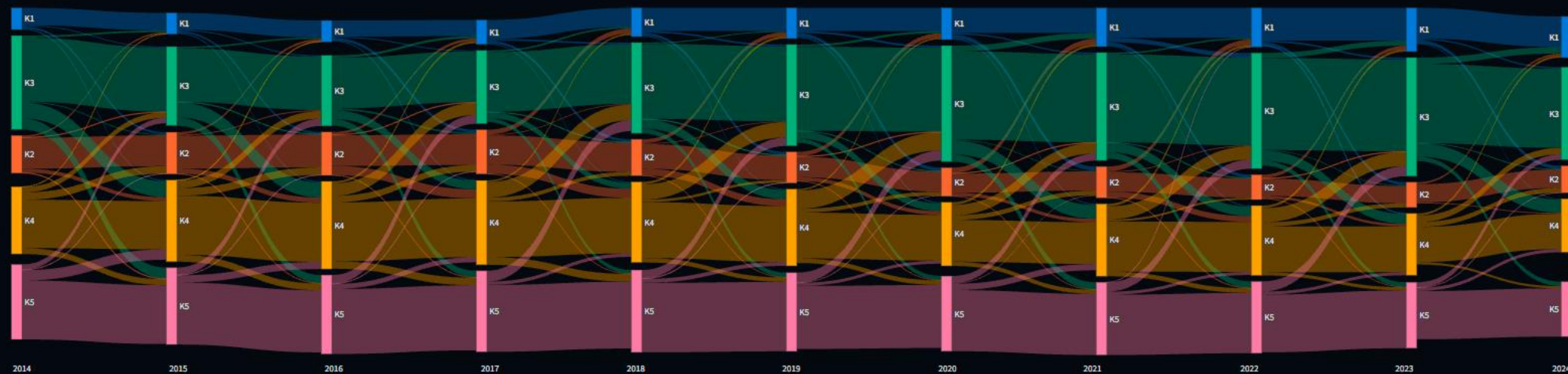
● K5. Депрессивные и дотационные зоны (344 МО)

Территории глубокого экономического спада. ВМП рухнул до 132 тыс. руб. Производство практически отсутствует отгрузка всего 19 тыс. руб, коммерческие инвестиции находятся на уровне математической погрешности 2.2 тыс. руб. Бюджетная самостоятельность минимальна 20.3%. Зарплаты самые низкие в стране 35.5 тыс. руб. Характерно, что доля ВМП, скрытая по правилам конфиденциальности Росстата, здесь наивысшая 0.133, что говорит о наличии единичных предприятий-монополистов, которые не спасают общую картину. Типичные представители: Сакский, Надтеречный, Джанкойский, Наурский.



Динамика

Переходы между типами (диаграмма Санки)



Колонки — годы, узлы — типы K1...Kп (K1 — самый высокий ВМП на душу в ценах базового года), ленты — МО, перешедшие из типа в тип. В режиме *rooted* тип одинаково определён во всех годах; в режиме «каждый год отдельно» номер — место кластера по ВМП внутри года, как на странице «Кластеры».

Динамика

устойчивость макроэкономической структуры

Общая стабильность системы

В среднем 75–78% всех муниципалитетов ежегодно сохраняют свой экономический тип. Доля МО, сменивших кластер, колеблется в узком коридоре от 21% до 26%. Это подтверждает, что экономика территорий инертна, а полученная кластеризация не генерирует хаотичных скачков.

Пики и спады мобильности

Максимальная экономическая турбулентность зафиксирована в периоды 2016–2017 гг. доля переходов 26.19% и 2020–2021 гг. 25.25%, что коррелирует с выходом из кризисов и восстановлением инвестиций.

Рост структурной жесткости

К концу исследуемого периода система становится более жесткой. В 2023–2024 гг. доля переходов падает до исторического минимума 21.33%. Одновременно с этим метрика ARI планомерно растет с 0.44 в 2014 году до 0.54 к 2024 году. Рост ARI доказывает, что с каждым годом структура кластеров становится все более монолитной и устойчивой. Муниципалитеты прочно закрепляются в своих экономических нишах, и случайные миграции между типами сводятся к минимуму.

*нормировка по ценам 2020 года

Таймлайн

влияние событий

2014

2018

Санкционный шок и продовольственное эмбарго (Крым)

● Рост К4

Самым ярким следствием стало резкое расширение кластера аграрных территорий (К4) с 432 до 509 МО. Продовольственное эмбарго запустило масштабное импортозамещение в сельском хозяйстве. Сразу 105 муниципалитетов перешли из базовой периферии (К3) в кластер К4, нарастив бюджетную самостоятельность за счет агробизнеса

● Усиление поляризации

Разрыв связей ударил по самым слабым территориям – кластер (К5) разросся с 483 до пиковых 529 МО. Одновременно государство начало концентрировать ресурсы внутри страны: индустриальные полюса роста (К1) увеличились с 136 до 183 МО.

Таймлайн

влияние событий

2018

2020

Эпоха нацпроектов и удар Пандемии

- Унификация периферии (K3)

Кластер совершил большой скачок, втянув в себя гигантское количество муниципалитетов (рост с 573 до 736 МО). В него массово переходили как депрессивные территории (91 МО поднялись из K5), так и потерявшие свои преимущества аграрные зоны (135 МО опустились из K4). Этот эффект вызван федеральными дотациями: государство «подтянуло» отстающих до среднего уровня, но из-за пандемии «размыло» специализацию многих крепких районов.

- Устойчивость мегаполисов

Высокоавтономные сервисные центры (K2) временно удержали позиции (рост до 259 МО), так как сфера услуг и ритейл быстро адаптировались к условиям пандемии через цифровизацию.

Таймлайн

влияние событий

2020

2022

Пост-ковид и переход к экономике СВО

- Кризис финансовой автономии (K2)

Кластер финансово независимых центров, опирающихся на малый бизнес и сферу услуг (K2), рухнул с 259 до 158 МО. Закрытие западных рынков, уход иностранных компаний и начало СВО нанесли критический удар по постиндустриальной экономике. Сразу 40 крупных муниципалитетов были вынуждены перепрофилироваться, перейдя из сервисного K2 в индустриальный K1.

- Старт реиндустриализации (Рост K1)

Индустриально-инвестиционные лидеры (K1) продолжили наращивать преимущество, достигнув 245 МО. Тяжелая промышленность начала получать беспрецедентные инвестиции.

Таймлайн

влияние событий

2022

2024

Структурная перестройка и Стабилизация

- Триумф тяжелой промышленности (Пик K1)

Кластер индустриальных лидеров (K1) достиг максимума в 259 МО. Оборонные контракты и импортозамещение в машиностроении привели к тому, что 51 муниципалитет совершил прямой прыжок из рядовой периферии (K3) сразу в элиту промышленного производства (K1).

- Исчезновение глубокой депрессии (Сжатие K5)

Кластер депрессивных и дотационных зон (K5) сократился до минимума — 344 МО (по сравнению с 529 в 2018 году). Огромные выплаты военным, контрактникам и работникам заводов, возвращающиеся в виде потребительского спроса в бедные регионы, искусственно вытянули десятки муниципалитетов из нищеты (63 МО перешли из K5 в K3).

- Закрывание данных (Рост пропусков)

В 2024 году зафиксирован резкий скачок муниципалитетов с отсутствующими данными (552 МО). Это прямое следствие засекречивания статистики по ряду промышленных центров и приграничных территорий.

Траектории

различные модели групп муниципалитетов

Модель «Жесткой стабильности» (СФО, УФО)

Сибирский (СФО) и Уральский (УФО) федеральные округа демонстрируют беспрецедентную структурную заморозку.

Симптоматика

Более половины всех муниципалитетов в этих округах (51.4% в СФО и 50.3% в УФО) стабильно удерживают свой экономический класс на протяжении 10 лет. При этом здесь зафиксирована наименьшая доля территорий, подверженных системной деградации (снижение всего 5.8% в СФО и 9.0% в УФО).

Экономическая интерпретация

Такая жесткость объясняется сырьевым и тяжело-индустриальным профилем регионов. Заводы-гиганты и добывающие предприятия формируют монолитный фундамент: они не позволяют муниципалитетам скатиться в нищету в кризис, но и не дают возможности для гибкого прорывного роста в постиндустриальные типы, так как строительство новых заводов такого масштаба происходит крайне редко.

Траектории

различные модели групп муниципалитетов

Модель «Активной перестройки» (ПФО, ЦФО, ДФО)

Приволжский, Центральный и Дальневосточный округа выступают локомотивами структурной трансформации российской экономики.

Симптоматика

Именно эти округа генерируют наибольшую долю растущих муниципалитетов: ДФО (23.7%), ЦФО (23.6%) и ПФО (23.2%). Доля стагнирующих (стабильных) территорий здесь находится ниже или на уровне средних значений по стране (33.8% — 40.9%).

Экономическая интерпретация

Успех обеспечивается высокой диверсификацией. Близость к рынкам сбыта и концентрация капитала позволяют муниципалитетам быстро наращивать инвестиции и развивать новые сектора (МСП, услуги, логистика), вырываясь из депрессивных кластеров в опорную периферию (КЗ) или полюса роста (К1). Для ДФО высокая доля роста (23.7%) — прямое следствие беспрецедентных федеральных программ (территории опережающего развития, инфраструктурные мегапроекты), которые искусственно накачали регион инвестициями, вытягивая муниципалитеты Дальнего Востока на новый уровень.

Траектории

различные модели групп муниципалитетов

Модель «Экономической турбулентности и спада» (СЗФО, СКФО)

Северо-Западный и Северо-Кавказский федеральные округа демонстрируют наихудшую экономическую устойчивость.

Симптоматика

В этих округах зафиксирована самая низкая стабильность по стране (СЗФО — 31.1%, СКФО — 31.5%). Но главное — здесь наблюдаются anomalously высокие доли системного снижения: 17.8% муниципалитетов на Северном Кавказе и 14.0% на Северо-Западе деградировали, перейдя в более бедные экономические кластеры. Также СЗФО лидирует по показателю хаотичных колебаний (36.3%).

Экономическая интерпретация

СЗФО сильнее других пострадал от геополитического разрыва с Европой. Близость к границам ЕС, которая раньше была драйвером роста (транзит, экспорт леса и металлов), после 2022 года стала фактором жесткой просадки, заставив десятки муниципалитетов потерять свои позиции и хаотично перестраивать экономику (отсюда рекордные колебания).

СКФО: Высокий уровень снижения (17.8%) и низкий рост (17.8%) обусловлены слабым индустриальным базисом и высокой долей теневой экономики. В периоды федеральных бюджетных сокращений сверхдотационные муниципалитеты Юга первыми теряют позиции, так как не имеют внутренних производственных или инвестиционных резервов для удержания статуса.

Траектории

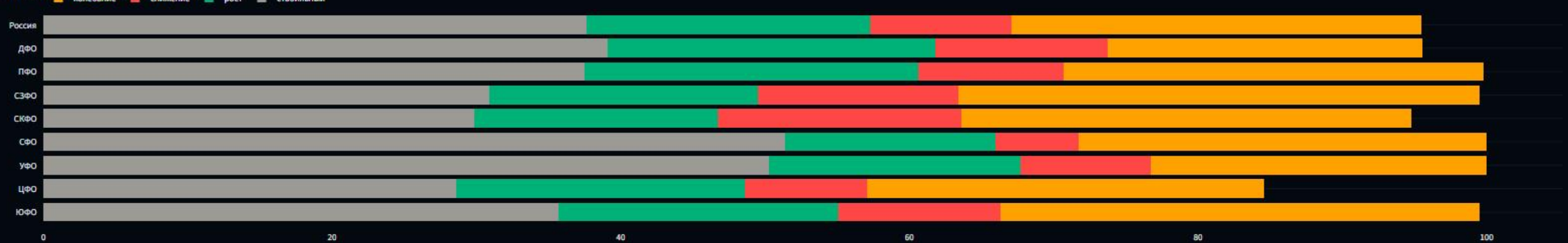
различные модели групп муниципалитетов

Уровень МО Уровень субъектов (для отчёта) [Сводка переходов](#)

Число и доля МО по траекториям — по всей выборке и по федеральным округам

территория	МО	стабильный	стабильный, %	рост	рост, %	снижение	снижение, %	колебание	колебание, %	нет данных	нет данных, %
Россия	2243	844	37.6	441	19.7	220	9.8	637	28.4	101	4.5
ДФО	225	88	39.1	51	22.7	27	12.0	49	21.8	10	4.4
ПФО	488	183	37.5	113	23.2	49	10.0	142	29.1	1	0.2
СЗФО	194	60	30.9	36	18.6	27	13.9	70	36.1	1	0.5
СКФО	77	23	29.9	13	16.9	13	16.9	24	31.2	4	5.2
СФО	329	169	51.4	48	14.6	19	5.8	93	28.3	0	0.0
УФО	189	95	50.3	33	17.5	17	9.0	44	23.3	0	0.0
ЦФО	545	156	28.6	109	20.0	46	8.4	150	27.5	84	15.4
ЮФО	196	70	35.7	38	19.4	22	11.2	65	33.2	1	0.5

Траектории МО, % (без «нет данных»)





Итоги проекта

Для нашей команды этот проект стал отличной возможностью углубиться в свою профессиональную деятельность и поработать с реальными данными высокого качества, это ценно. Но главное это то, что результат работы измерим, его можно увидеть и интерпретировать, а также итоговые могут стать полезной информацией для правительства РФ в вопросах формирования государственного бюджета, выдачи и регулировании целевого финансирования регионам, создания НИОКР проектов, а также использовать данные для более гибкой системы налогообложения. Текущие результаты исследования можно предоставить исполнительным органам власти или государственному бизнесу, унитарным предприятиям. На основе исследований можно сделать социальную статью об экономической ситуации по регионам. Развитие проекта предполагает охват более узконаправленных и точных данных с сужением предметной области, например до ниши определенного бизнеса или сферы деятельности государства.